

EXAMEN 1

Criteris d'avaluació

Les qüestions i les preguntes de test s'han de justificar. Només es valoraran les respostes que s'hagin justificat.

QÜESTIONS

Qüestió 1.

Quina és l'energia necessària per construir el sistema de càrregues puntuals mostrat a la figura 1 si considerem que $d = 1 \text{ cm}$ i $q = 1 \text{ C}$?
(JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

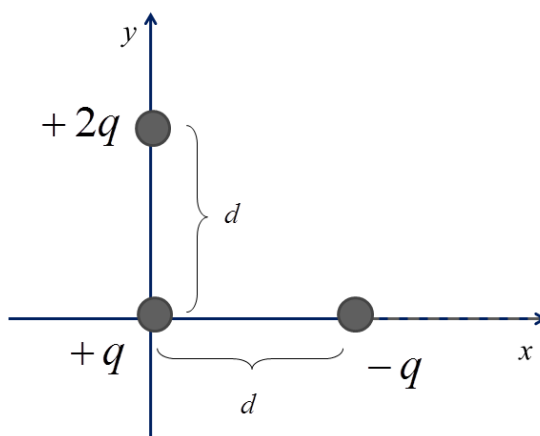


Figura 1: Distribució estudiada a la Qüestió 1.

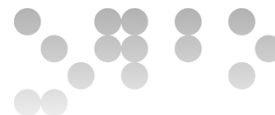
Solució:

Una manera seria seguir l'explicació que teniu a l'apartat "4.1 Energia necessària per crear un sistema de càrregues" del mòdul "Electrostàtica". Per fer-ho cal calcular l'energia que ha costat portar la primera càrrega, que seria 0 ja que no ens havíem d'oposar a cap altra càrrega. Aleshores, portem la segona càrrega i calculem l'energia del sistema. Quan posem la tercera càrrega, caldrà calcular l'energia deguda a la presència de la càrrega 1, i l'energia deguda a la presència de la càrrega 2. Finalment, sumem totes les energies que hem calculat.

Una altra manera seria fer el mateix, però aplicant la fórmula que s'obté del mètode anterior (equació 69 del Mòdul d'Electrostàtica).

$$U = \sum_{\text{Totes les parelles}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (1)$$

Fixeu-vos que hi ha dues expressions, però en realitat són la mateixa: en la primera només comptem una



vegada cada parella, mentre que en la segona cada parella apareix dues vegades i per això dividim per 2. Aplicarem la primera. Si la desenvolupem obtenim:

$$U = \sum_{\text{Totes les parelles}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \quad (2)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (3)$$

Necessitem calcular les distàncies d_{12} , d_{13} i d_{23} . En dos casos la distància serà el costat del quadrat: $d = 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$. Al tercer cas, cal aplicar el Teorema de Pitàgores per trobar la longitud de la hipotenusa del triangle:

$$d_{12} = \sqrt{d^2 + d^2} = d \cdot \sqrt{2} = 0,0141 \text{ m} \quad (4)$$

També cal substituir els valors de les càrregues $q_1 = -q$, $q_2 = 2q$ i $q_3 = q$. Així, l'expressió final de l'energia queda:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q2q}{d\sqrt{2}} + \frac{-qq}{d} + \frac{2qq}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q^2\sqrt{2}}{d} + \frac{q^2}{d} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d} (1 - \sqrt{2}) \approx -3,73 \cdot 10^{11} \text{ J} \quad (5)$$

Qüestió 2.

Tenim una barra carregada amb una càrrega Q i envoltada totalment per una superfície S . Quin és el flux de camp electrostàtic a través de la superfície S ? (JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

Solució:

Si ens fixem a la definició matemàtica del Teorema de Gauss (equació 53 del Mòdul d'Electrostàtica):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (6)$$

veiem que el flux del camp elèctric a través d'una superfície tancada és igual a la càrrega neta interior Q tancada per aquesta superfície (que és la càrrega total de la barra) dividida per la permitivitat del buit ϵ_o :

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_o} \quad (7)$$

I això és independent de la posició interior de la càrrega, només depèn de la càrrega neta interior, i també és independent de la forma de la superfície gaussiana, que en el teorema de Gauss ha de ser tancada.

Qüestió 3.

Una espira circular es troba en el sí d'un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ uniforme (vegeu la figura 2). Si el mòdul del camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ està disminuint, indiqueu si apareix un corrent induït sobre l'espira i en quin sentit va. (JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta.)

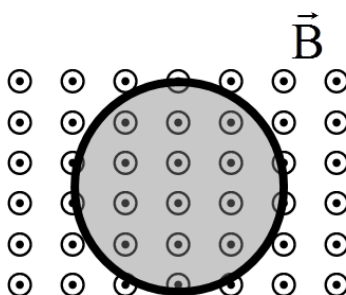
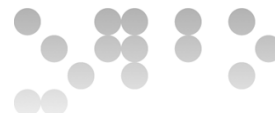


Figura 2: Espira estudiada a la Qüestió 3.

Solució:

Si disminueix el mòdul del camp magnètic $\vec{B}$, el flux d'aquest camp a través de la superfície que tanca l'espira també disminueix (vegeu la figura 2 on l'espira és perpendicular a la direcció del camp). Aquesta variació del flux provoca que, degut a la llei d'inducció de Faraday (apartat 5.2 del Mòdul de Magnetostàtica), aparegui un corrent induït I_{ind} que s'oposa a aquesta variació de flux. Per exercir aquesta oposició, el corrent induït ha de girar sobre l'espira de forma que, el camp d'inducció magnètica $\vec{B}_{ind}$ que crea s'oposi a la variació del flux magnètic que travessa la superfície de l'espira.

Com que el flux disminueix, es necessita un camp $\vec{B}_{ind}$ que vagi en el mateix sentit que el camp $\vec{B}$ considerat (que ajudi al camp considerat). Atès que $\vec{B}$ va en direcció sortint del paper $\odot$, el camp $\vec{B}_{ind}$ també ha d'anar en direcció sortint del paper $\odot$. Conseqüentment, degut a la regla de la mà dreta, el corrent I_{ind} ha de girar en sentit anti-horari per generar un camp $\vec{B}_{ind}$ en direcció sortint del paper $\odot$ (vegeu la figura 3).

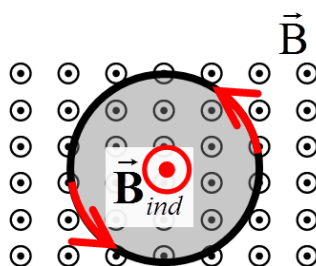


Figura 3: Espira i corrent induït a la Qüestió 3.

Qüestió 4.

Il·luminem una pantalla opaca on hi ha dues esclatxes que tenen una distància entre elles de $10 \mu\text{m}$. La longitud d'ona de la llum incident és de 450 nm . Situem una pantalla d'observació a 1 m de distància de les esclatxes. Quina és la posició del primer mínim sobre la pantalla d'observació? Considereu l'aproximació d'angles petits.

(JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta)

Solució:



A l'apartat 3.4.1 del Mòdul d'Òptica i Fotònica s'estudia l'experiment de la doble escletxa. Sota l'aproximació d'angles petits, s'arriba a una equació per la posició dels màxims sobre la pantalla d'observació (equació 85 del Mòdul d'Òptica i Fotònica):

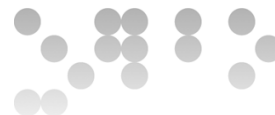
$$y = m \frac{\lambda L}{d} \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

També s'arriba a una equació per la posició dels mínims sobre la pantalla d'observació (equació 86 del Mòdul d'Òptica i Fotònica):

$$y = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d} \quad m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (9)$$

El primer mínim es dona per $m = 1$. Per tant, substituïm dades a l'equació 9 per obtenir el resultat demanat:

$$y = (1 - 1/2) \frac{450 \cdot 10^{-9} \cdot 1 \text{ m}}{10 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 0,0225 \text{ m} = 2,25 \text{ cm} \quad (10)$$



TEST

Test 1.

Tenim una esfera conductora de radi R , carregada amb una càrrega total Q . Si considerem que s'ha arribat a l'estat estacionari, és CERT que:

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) El camp electrostàtic és diferent de zero a l'interior de l'esfera.
- (b) El potencial electrostàtic és constant a tot el conductor.
- (c) El camp electrostàtic val $\frac{Q}{\epsilon_0}$ a la superfície de l'esfera.
- (d) Totes les anteriors respostes són certes.

Solució:

A l'apartat 5.3 del mòdul d'Electrostàtica, s'afirma que "les càrregues lliures que hi ha en un conductor se situen a la seva superfície en situació estacionària. Aquestes càrregues es distribueixen per la superfície de manera que es pugui aconseguir que el camp electrostàtic a l'interior del material sigui zero (càrregues induïdes)".

Per tant, el conductor tot ell està al mateix potencial ja que les càrregues es redistribueixen d'una forma regular, en distància i quantitat de càrrega, per la seva superfície.

Dit d'una altra forma, tal i com s'explica a l'apartat 5.3 del mòdul d'Electrostàtica, en l'estat estacionari (quan les càrregues ja no es mouen) el camp electrostàtic a l'interior d'un material conductor és zero. En canvi, el potencial electrostàtic a l'interior d'aquest material conductor és constant. És a dir, tots els punts d'un material conductor, en situació estacionària, tenen el mateix potencial (és un volum equipotencial). Conseqüentment, la resposta (b) és CERTA.

Test 2.

Un camp magnètic uniforme té la direcció i sentit que ens mostra la figura 4 (segons l'eix Z).

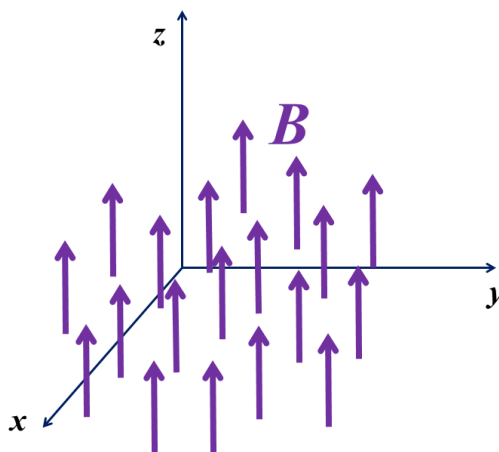
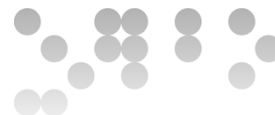


Figura 4: Esquema de camp magnètic uniforme.



Si un electró entra dins d'aquest camp i no vol ser desviat, indiqueu en quina de les següents direccions proposades hauria de viatjar:

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) en qualsevol direcció de l'eix X .
- (b) en qualsevol direcció de l'eix Y .
- (c) en qualsevol direcció de l'eix Z .
- (d) sempre es veurà afectat.

Solució:

Si un electró entra dins d'aquest camp magnètic, patirà l'efecte d'una força tal i com hem estudiat a l'apartat 3.1 del mòdul de Magnetostàtica i Inducció Electromagnètica. En concret, a l'equació 30 del Mòdul de Magnetostàtica hem vist que aquesta força és:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (11)$$

Veiem doncs que la magnitud i direcció de la força vindrà determinada pel producte vectorial entre la velocitat de l'electró i el camp magnètic. Per tant veiem que, si aquests tinguessin la mateixa direcció, independentment del sentit, el producte vectorial resultaria nul i no hi actuaria força sobre l'electró.

Això en el nostre cas implica que, si l'electró viatgés en la mateixa direcció del camp, és a dir, en la direcció Z , el seu moviment no es veuria afectat ja que la força que rebria seria nul·la.

Per tant, de les opcions proposades a l'enunciat podem assegurar que:

- (a) Aquesta proposta és incorrecta ja que si viatgés en la direcció de l'eix X rebria una força resultant en la direcció de l'eix Y .
- (b) Aquesta proposta és incorrecta ja que si viatgés en la direcció de l'eix Y rebria una força resultant en la direcció de l'eix X .
- (c) Aquesta proposta és correcta ja que si viatgés en la direcció de l'eix Z no rebria cap força.
- (d) L'afirmació de que sempre es veurà afectat hem deduït que és incorrecta ja que depèn de les direccions relatives entre la velocitat de l'electró i el camp magnètic.

Test 3.

Per un fil conductor recte molt llarg, hi circula un corrent d'intensitat I (vegeu la figura 5). Aquest corrent dona lloc a un camp d'inducció magnètica $\vec{B}_1$ en un punt P_1 situat a una distància R del fil. Quin és el mòdul del camp d'inducció magnètica en un altre punt P_2 situat a una distància $2R$ del mateix conductor?

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció)

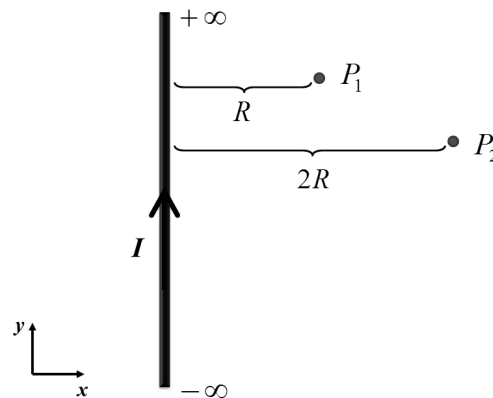


Figura 5: Situació estudiada a la pregunta Test 3.

- (a) $2B_1$.
- (b) $B_1/2$.
- (c) $4B_1$.
- (d) $B_1/4$.

Solució:

Segons l'equació 71 del Mòdul de Magnetostàtica, el mòdul del camp d'inducció magnètica creat per un cable recte infinit (recordeu que quan es diu molt llarg ho aproximem com infinit) pel qual circula una intensitat I ve donat per:

$$B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad (12)$$

Nota: Per una deducció completa d'aquest resultat podeu mirar el punt 4.2.1 del Mòdul de Magnetostàtica.

Pel punt P_1 , només cal substituir el radi r per la distància R a l'equació 12 i obtenim el següent mòdul:

$$B_1 = \frac{\mu_o I}{2\pi R} \quad (13)$$

Anàlogament, pel punt P_2 només cal substituir el radi r per la distància $2R$ a l'equació 12 i obtenim el següent mòdul:

$$B_2 = \frac{\mu_o I}{2\pi 2R} \quad (14)$$

Comparant els resultats de les equacions 13 i 14 veiem que es compleix la relació $B_2 = \frac{B_1}{2}$. Per tant, la resposta correcta és la b).



Test 4.

Un raig làser entra al nucli d'una fibra òptica amb un angle $\theta_1 = 60^\circ$ respecte a la normal segons podeu veure a la figura 6.

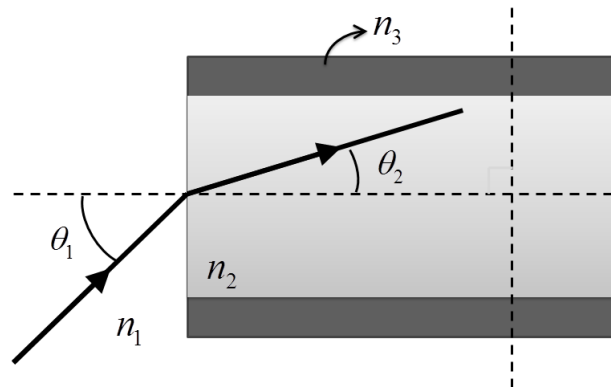


Figura 6: Fibra òptica estudiada a la pregunta Test 4.

Les dades de la fibra són: $n_1 = 1$, $n_2 = 1,8$ i $n_3 = 1,45$. Aleshores, el raig refractat a l'interior de la fibra forma un angle θ_2 de valor:

(Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció)

- (a) el raig no entra a la fibra, es reflexa totalment.
- (b) $\theta_2 = 60^\circ$.
- (c) $\theta_2 \approx 28,8^\circ$.
- (d) $\theta_2 \approx 36,7^\circ$.

Solució:

Quan un raig de llum entra en un medi material, la relació entre els angles d'incidència i de reflexió amb la normal a aquest medi, depèn dels índexs de refracció dels dos medis implicats. Aquesta relació ve donada per la Llei de Refracció de Snell (equació 12 del Mòdul d'Òptica i Fotònica, apartat 2.3.2):

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (15)$$

Substituïm els valors numèrics del problema i arribem a:

$$1 \cdot \sin(60^\circ) = 1,8 \cdot \sin(\theta_2) \longrightarrow \sin(\theta_2) = 0,481 \longrightarrow \theta_2 = 28,76^\circ \quad (16)$$

Per tant, la resposta CORRECTA és la (c).



PROBLEMA

Problema.

Disposem del circuit de la figura 7:

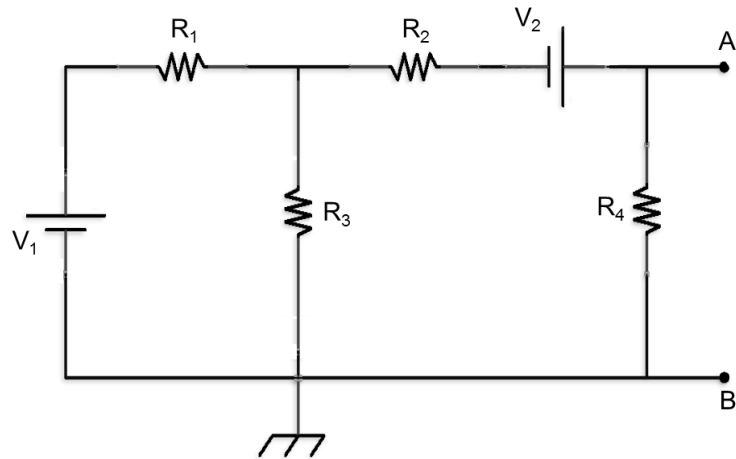


Figura 7: Circuit estudiat al problema 1.

Els valors dels seus elements són, respectivament, $V_1 = 2 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$. Es demana:

- (a) Calculeu la intensitat que circula per R_4 .
- (b) Calculeu la resistència equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$.
- (c) Calculeu la tensió equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$ i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin entre $A - B$.

Solució:

- (a) Per resoldre el circuit pel mètode de corrents de malla o Segona llei de Kirchhoff (apartat 5.2 del Mòdul 1 i figura 22) - llei de Kirchhoff de les tensions, el redibuixem assignant els corrents de malla tal i com es veu a la figura 8.

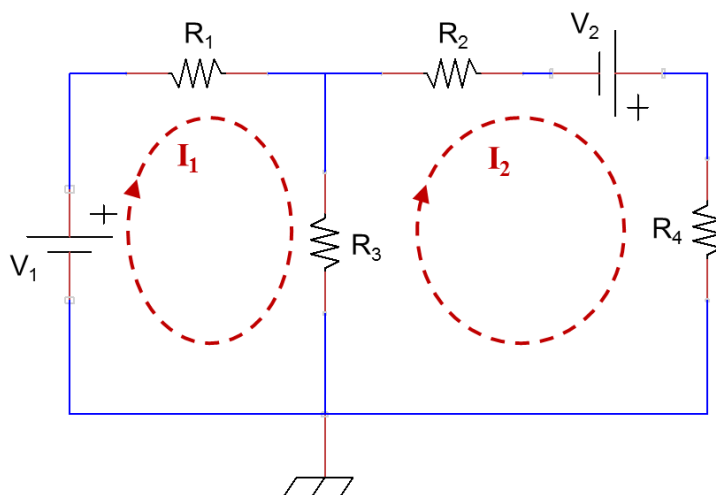
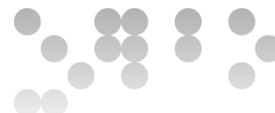


Figura 8: Assignació dels corrents de malla al problema 1.

D'aquesta forma, les equacions de malla pel circuit seran:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (17)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = 0 \quad (18)$$

Quan treballem amb corrents de malla, és molt útil reescriure les fórmules agrupant els termes per intensitats de malla en lloc de per les resistències. O sigui:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1(R_1 + R_3) - I_2 R_3 = 0 \quad (19)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1 R_3 = 0 \quad (20)$$

Substituïm els valors de l'enunciat per tenir les equacions següents (i dividim la segona per 2):

$$\text{Malla 1 : } 3I_1 - 2I_2 = 2 \quad (21)$$

$$\text{Malla 2 : } -2I_1 + 4I_2 = 4 \longrightarrow -I_1 + 2I_2 = 2 \quad (22)$$

Sumem les dues equacions:

$$2I_1 = 4 \longrightarrow I_1 = 2 \text{ mA} \quad (23)$$

i substituïm a la segona equació 22 per obtenir I_2 :

$$-2 + 2I_2 = 2 \longrightarrow I_2 = 4/2 \text{ mA} = 2 \text{ mA} \quad (24)$$

Finalment, la intensitat que circula per R_4 és $I_2 = 2 \text{ mA}$.

- (b) Per calcular la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B , hem de curtcircuitar les fonts de tensió del circuit de la figura 7 quedant-nos el circuit de la figura 9.

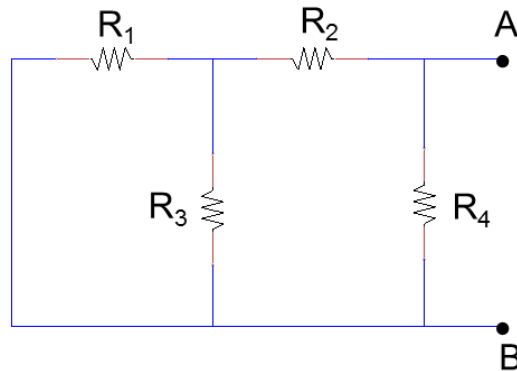


Figura 9: Curtcircuit de les fonts de tensió per trobar R_{th} .

Aquest circuit es pot redibuixar tot obtenint el circuit de la figura 10 (a). Aquesta figura conté dues resistències R_1 i R_3 en paral·lel que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent R_{13} :

(25)

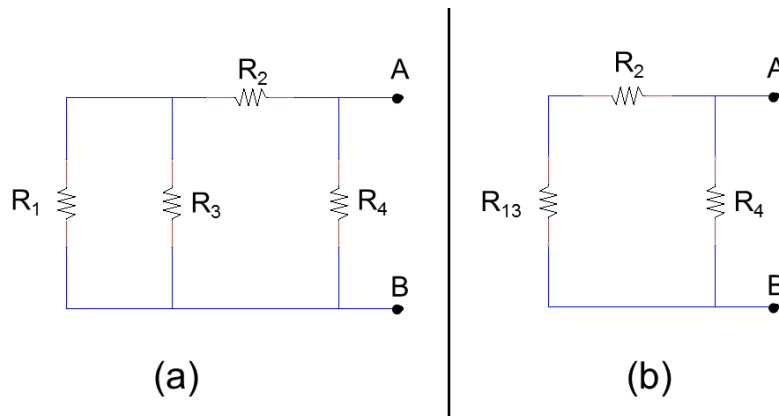


Figura 10: Associacions de resistències per trobar R_{th} .

El circuit de la figura 10 (b) conté dues resistències R_{13} i R_2 en sèrie que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} \text{ k}\Omega \quad (26)$$

resistència aquesta que queda col·locada segons indica el nou circuit equivalent de la figura 11.

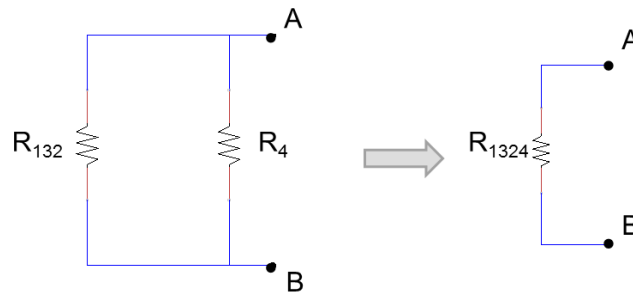


Figura 11: Circuit equivalent final per trobar R_{th} .

En aquest punt cal anar amb compte. En l'apartat que ens ocupa, com estem calculant l'equivalent Thévenin, ens estem mirant el circuit des dels terminals $A - B$.

Aquesta referència és molt important ja que, des d'aquest punt de vista, tenim que R_4 està en paral·lel amb R_{132} i, la resistència equivalent Thévenin R_{th} vindrà donada en resoldre aquest paral·lel de resistències:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{132}} + \frac{1}{R_4} \rightarrow R_{th} = \frac{R_4 \cdot R_{132}}{R_4 + R_{132}} = \frac{1 \cdot \frac{5}{3}}{1 + \frac{5}{3}} = \frac{5}{8} \text{ k}\Omega = 625 \Omega = 0,625 \text{ k}\Omega \quad (27)$$

- (c) El teorema de Thévenin diu que, el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal, es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu l'apartat 6.3 del Mòdul 1). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer podem trobar el valor de la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre els terminals A i B . Aquesta tensió V_{th} es correspon amb la tensió que cau a R_4 , que es calcula amb la llei d'Ohm (equació 4 del Mòdul de Circuits Elèctrics):

$$V_{th} = V_{R_4} = I_2 \cdot R_4 = 2 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 2 \text{ V} \quad (28)$$

I el nostre circuit equivalent de Thévenin serà el que indica la figura 12

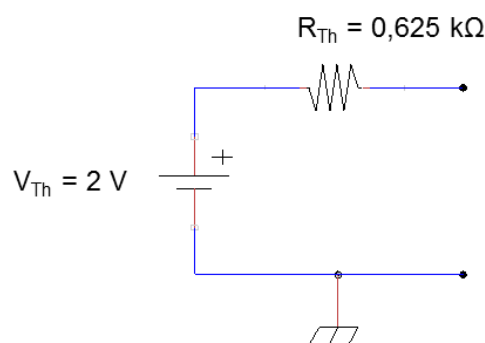


Figura 12: Circuit equivalent Thévenin.

amb els valors $V_{th} = 2 \text{ V}$ i $R_{th} = 0,625 \text{ k}\Omega$.